

기획안: 한화오션 회계 조기경보 AI Agent

구분	내용
과제	선정 기업의 니즈 기반 AI 신규 서비스 기획 (중간 제출)
선정 기업	한화오션 (조선업)
서비스	원가·진행률 추정을 상시 검증하는 회계 조기경보 AI Agent
작성자	9조 이영승
제출일	2026년 7월 22일(수)

1. 개요

조선업의 손익은 총예정원가, 곧 배 한 척을 끝까지 짓는 데 들 총비용의 추정치가 좌우한다. 이 기획안이 제안하는 서비스는 그 원가·진행률 추정을 상시 검증하는 회계 조기경보 AI Agent다. 설계변경 통지와 계약서, 발주 문서를 AI가 상시로 읽어 총예정원가를 바꿀 신호를 찾고, 신호가 회사의 현재 추정치에 반영됐는지 대조하고, 임계치를 넘는 미반영 변동을 회계사 검토를 거쳐 감사위원회에 경보한다. 대상 기업은 한화오션이고 공급 주체는 삼일 PwC다.

니즈 발굴 보고서(7월 15일 제출)에서 기업 선정과 문제 정의까지 마쳤고, 이 문서는 그 위에 서비스의 동작 구조와 도입 방식을 정리한 중간 기획이다. 데모 범위와 정량 목표처럼 확정 전인 항목은 6절에 모았다.

2. 배경: 왜 한화오션인가

선박 건조는 계약부터 인도까지 3~4년이 걸리고, 대금은 인도 때 몰아 받는 계약이 많다. 그래서 회계기준은 총예정원가를 세워 공사가 진행된 만큼 이익을 미리 장부에 쓰게 한다. 이 방식이 진행기준이다. 진행률은 대체로 지금까지 쓴 원가를 총예정원가로 나눠 구하므로, 분모인 총예정원가를 작게 잡으면 매출과 이익이 부풀어 보인다. 부풀린 이익만큼 돈이 실제로 들어오지는 않는다. 그 차이는 미청구공사(일한 만큼 수익으로 잡았지만 아직 발주처에 청구하지 못한 돈)에 쌓였다가 한꺼번에 손실로 드러난다. 금융위원회 문서는 이 현상을 회계절벽이라고 부른다.

한화오션의 전신 대우조선해양이 이 구조에서 실제로 무너진 회사다. 총예정원가를 실제보다 작게 잡는 수법으로 5조 원대 분식회계를 저질렀고, 미청구공사가 2013년 말 5조8,819억 원에서 2015년 3월 9조4,347억 원까지 불어난 끝에 2015년 2분기 한 분기에 3조399억 원의 영업손실이 일괄 반영됐다. 전 CEO는 2017년 대법원에서 징역 9년이 확정됐다. 사건 뒤 금융위원회는 2016년부터 계약별 진행률·미청구공사 공시와 핵심감사제(감사인인 핵심 위험을 감사보고서에 쓰게 하는 제도)를 도입했다. 그런데 시행 전후를 2011~2019년 표본으로 비교한 연구는 정상 수준을 벗어난 미청구공사가 의미 있게 줄지 않았다고 결론지었다(최성호, 회계학연구 47권 2호, 2022). 분기·반기 검토와 내부감사, 내부 회계관리제도(K-SOX) 같은 상시 장치도 있지만 전부 회사가 만든 숫자를 사후에 확인하는 절차고, 감사는 1년에 한 번이다.

지금의 한화오션은 사상 최대 실적 국면이다. 2025년 연결 매출은 12조7,835억 원으로 전년보다 19% 늘었고, 2026년 1분기 영업이익은 4,411억 원이다. 수주잔고는 2026년 3월 말 35조3,744억 원으로 2025년 매출의 2.8배다. 같은 기간 미청구공사는 2023년 말 2조5,243억 원에서 2025년 말 5조5,061억 원으로 2년 만에 두 배가 됐고, 2026년 3월 말에도 5조4,551억 원으로 높은 수준이다. 수주가 늘고 대금을 인도 때 몰아 받는 계약이 많으면 자연히 늘 수 있는 계정이니, 이 잔액을 부실의 증거로 쓰지 않는다. 다만 분식 때 왜곡이 쌓였던 바로 그 계정이므로, 잔액이 커질수록 검증해야 할 공간도 커진다.

여기에 과거 원가 실적이 없는 일감이 들어오고 있다. 2026년 7월 1일 방위사업청이 한화오션을 KDDX(해군 차세대 구축함 사업, 약 7.8조 원 규모)의 상세설계·선도함 건조 우선협상대상자로 선정했다. 본계약 전이라 이 금액은 위 수주잔

고에 들어 있지도 않다. 미국에서는 2024년 인수한 필리조선소를 발판으로 미 해군 함정 정비(MRO) 물량을 수주했다. 함정과 정비 모두 처음 해보는 영역이고, 처음 해보는 일일수록 원가 추정은 어렵다. 원가 추정을 검증할 수요가 가장 커지는 시점이다.

한화오션에 AI가 없는 것이 아니다. 거제사업장은 드론과 IoT 센서로 건조 중인 선박과 블록 현황을 30분 단위로 갱신하는 스마트야드를 운영하고, 디지털 트윈으로 도크·안벽 단계의 선박을 모니터링한다. 생산·공정 데이터를 모으고 예측하는 영역은 회사가 자체 투자로 채워 왔다. 니즈가 남는 곳은 그 데이터가 회계 숫자로 반영되는 과정이고, 이 지점을 실무자 인터뷰로 확인했다.

3. 문제 정의: 추정은 한 달에 한 번, 손으로 갱신된다

실무자 인터뷰 4건으로 현재의 갱신 방식을 확인했다. 조선업 경영기획(원가·실적 관리) 실무자 2명과 생산관리 실무자 1명이 공개 커리어 Q&A 게시판의 서면 답변으로, 한화오션 설계 실무자 1명이 검증 질문지 9문항의 서면 답변으로 답했다.

경영기획 실무자 둘은 회계 뒷단을 확인해 줬다. 한 달은 월 마감과 실적 집계로 시작해 부서별 실적 분석, 변경 사유 확인, 경영진 보고 자료 작성, 다음 달 계획 점검으로 이어지고, 일은 월초 약 1주일의 월결산에 집중된다. 이때 생산·구매·설계·재무·원가 부서의 데이터를 취합해 총예정원가를 매월 재산정하고 실행예산(공사에 실제로 배정하는 예산)에 반영한다. 데이터는 ERP에서 나오지만 부서 간 이견 조정과 경영진 보고는 엑셀로 내려받아 수작업으로 가공하며, 시간을 가장 많이 쓰는 일로는 둘 다 여러 부서 데이터의 정합성 검증을 꼽았다. 실행예산 반영은 원가를 통제하려는 기획 부서와 여유를 확보하려는 현장 부서 사이의 조율을 거친다.

"총예정원가(EAC)를 매월 재산정하고 실행예산에 반영합니다" (경영기획)

"가장 시간이 오래 걸리는 부분은 여러 부서의 데이터를 일치시키고 변경 사유를 확인하는 과정입니다" (경영기획)

생산관리 실무자는 현장 앞단을 확인해 줬다. 공정 실적은 생산관리 시스템(MES·ERP)으로 일부 자동 집계되지만 작업 완료 입력과 협력업체 보고의 확인은 사람이 하고, 일정 지연도 시스템보다 작업반장이나 협력업체가 먼저 보고하는 경우가 있다. 스마트야드가 확대되는 중에도 엑셀 공정 정리와 전화·메신저 확인 업무가 여전히 많다.

"완전히 자동화된 것은 아닙니다 ... 사람의 확인 과정이 반드시 들어갑니다" (생산관리)

한화오션 설계 실무자는 변경이 전달되는 경로를 확인해 줬다. 변경 소식은 영업에서 메일에 첨부한 docx 문서로 오고, 영업이 취합하면 설계가 물량과 원가를 산정하고 구매가 자재비를 확인하고 생산예산이 필요시 노무비를 반영하는 순서로 부서를 거친다. ERP·스마트야드에 변경을 자동으로 잡아 알려주는 기능은 없다. 자재비 변경 한 건이 원가 숫자로 반영되기까지 구매 협의를 거쳐 약 3일이 걸렸고, 관리 규모는 인당 많게는 40개 호선(프로젝트)이다. 변경은 금액 기준 없이 설계·생산이 가능한 범위에서 전부 반영하며, 기준은 IMO(국제해사기구)와 선급의 규정이다.

정리하면 손익을 좌우하는 추정치가 한 달에 한 번, 엑셀 수작업으로, 부서 협상을 거쳐 갱신된다. 실무는 부서 데이터 대조와 변경 사유 확인에 시간을 가장 많이 쓴다. 추정을 다시 해야 한다는 신호는 메일 문서·전화·메신저 같은 비정형 경로로 여러 부서를 순차로 거치는데, 이를 자동으로 감지해 알려주는 장치는 없고, 담당자는 많게는 40개 호선을 동시에 관리한다. 월 배치 구조에서 신호 발생과 추정 반영 사이에는 평균 약 2주, 최대 1개월의 시차가 구조적으로 생긴다. 시차가 커질 때의 결말이 2절의 회계절벽이다.

4. 서비스 기획: 감지·대조·경보

동작은 세 기능으로 나뉜다. 발표자료의 동작 도식과 같은 구조다.

1. 감지: 계약 변경·설계 변경·발주 원가 변경 문서(계약서, 회의록, 변경통지 메일)를 상시로 읽어 총예정원가를 바꿀 신호를 포착한다.

2. 대조·환산: 포착한 신호가 현재 추정치 DB(ERP, 실행예산, 총예정원가)에 반영됐는지 대조하고, 미반영 신호는 계약 조항과 시장 지표, 회계기준 요건을 근거로 진행률·공사손실충당금·미청구공사에 미칠 영향의 방향과 범위를 산출한다.
3. 경보·통제: 변동이 임계치를 넘으면 변동 요인 분석 리포트를 만들어 회계사 검토를 거쳐 감사위원회·이사회 직속으로 경보하고, 임계치 이하는 정기 갱신안으로 모아 회계 담당의 검토·승인을 받는다.

감지 대상은 서면이다. 변경 신호는 전화·메신저로도 돌지만 설계변경·발주·계약 수정은 반드시 서면화되므로, 도구는 그 최초 서면 시점부터 신호를 잡고 사건 발생과 문서화 사이의 지연 자체를 관리 지표로 삼는다.

대조에 회사의 ERP·실행예산 데이터가 들어가지만 그것은 검증 대상이지 판정 기준이 아니다. 판정 기준은 계약 조항과 시장 지표, 회계기준이라는 회사 밖 원천이다. 과거 원가 실적을 학습해 미래를 예측하는 모델이 아니라 문서에서 신호를 찾아 대조하는 도구라, KDDX처럼 전례 없는 일감에도 똑같이 작동한다.

역할의 경계는 정해져 있다. AI는 신호 탐지와 대조, 영향 범위의 초안까지 맡고, 인식 시점과 금액의 판단은 회계사 몫이다. 경보를 AI가 단독으로 발령하지 않으며, 회계사 검토 대상은 임계치 초과 건만이라 전수 검토 병목도 없다. 범위의 경계도 있다. 견적·수주 심의 단계의 초기 추정 적정성은 그 단계의 통제 영역이고, 이 도구는 수주 이후의 변경이 추정에 반영되는 과정을 맡는다. 직접 잡는 것은 반영 지연과 누락이다. 고의 은폐에 대해서는 신호와 반영 이력이 감사위원회에 기록으로 남아 묵인의 비용을 키우는 억제 장치로 작동한다.

임계치 기준은 도입 시 감사위원회 승인으로 신설한다. 현행 실무는 금액 기준 없이 변경을 전부 반영하므로, 임계치는 반영 여부가 아니라 경보와 검토의 우선순위를 정하는 기준이다.

기존 도구와는 층위가 다르다. 조선업에 이미 있는 공정·원가 통제 시스템(EVM류)과 상시통제모니터링(CCM)은 물리량과 거래 데이터를 다루고, 기한 관리 워크플로(BPM)는 문서가 분류·등록된 뒤에 작동한다. 회계법인의 감사 플랫폼(PwC Aura·Halo, EY Helix, KPMG Clara)은 연 1회 감사 때 쓰는 도구다. 이 제안이 다루는 것은 그 앞단, 흩어진 비정형 문서에서 신호를 읽어 회계로 번역하는 층이다. 문서를 이해하는 능력(LLM)과 회계 규칙이 같이 필요해서 정해진 규칙만 따르는 기존 소프트웨어로는 안 되고, 한 달에 한 번 수작업으로는 인당 수십 개 호선의 물량을 감당하지 못한다.

배치는 사내 구축형(온프레미스)이다. 한화오션은 업무 문서의 외부 클라우드 업로드를 전사적으로 허용하지 않으므로, 전 구성을 사내망에 두고 외부로 문서를 전송하지 않는다. 공급 형태는 구축 후 회사 이관에 삼일의 정기 점검을 결합해, 외부 법인이 내부통제를 상시 운영하는 문제를 피한다. 경보 절차는 K-SOX 통제로 등록해 제도화하고, 적용은 상선 물량부터 시작한다. 공급 주체로 삼일이 맞는 이유는 감사 이력에 있다. 삼일은 직전 감사인으로서 감사보고서에 수익인식을 핵심감사사항으로, 러시아 제재에 따른 신용위험을 강조사항으로 공개 지적해 왔고, 이 서비스는 그 공개된 위험 지적을 연중 체계로 잇는다. 2026 회계연도 감사인인 한영회계법인은 자기가 감사할 회사를 컨설팅할 수 없다.

5. 기대 효과

효과는 두 층이다. 첫째는 검증 공수의 절감이다. 인터뷰가 최대 시간 소모처로 지목한 부서 데이터 대조와 변경 사유 확인을 AI가 초안 수준까지 대신한다. 기준선은 월초 약 1주일의 월결산 집중이고, 절감 폭은 도입 진단에서 공수를 측정해 산출한다. 둘째는 시차의 단축이다. 월 배치 구조에서 평균 약 2주, 최대 1개월인 신호 발생과 추정 반영 사이 시차를 상시 대조로 일 단위까지 줄인다. 시차가 줄면 예산 조정과 계약 협의, 총당금 검토 같은 후속 대응도 그만큼 빨라진다.

조기 인식이 실무적으로 가능하다는 실례도 있다. 경쟁사 한국조선해양은 2021년 2분기에 강재 가격 인상이 전망 단계일 때 총당금 8,960억 원을 실적에 선반영했다. 그 일회성 경영 판단을 상시 절차로 만드는 것이 이 도구의 몫이다.

미래 사업 대응력도 같은 구조에서 나온다. KDDX와 미 해군 함정 정비처럼 과거 원가 실적이 없는 일감은 추정이 어려운 만큼 변경의 반영을 검증할 수요도 크다. 판정 기준이 회사 밖 원천이라 도구는 이런 신규 물량에도 똑같이 작동하고, 원가 변동 신호를 발생 단계부터 점검하며 사업을 늘릴 수 있다.

사는 쪽의 유인은 신뢰다. 지금 경영진은 한화 인수(2023년) 이후 체제라 과거 분식과 단절돼 있고, KDDX와 미국 함정 사업처럼 신뢰가 수주 경쟁력인 일감이 커질수록 재무제표 신인도의 값도 커진다. K-SOX는 대표이사가 운영 실태를 보고하고 책임지는 제도라, 이 경보 체계는 경영진 자신의 방패이기도 하다. 경보와 반영의 이력이 남으면 감리·소송에서 제때 반영했다는 기록이 방어 자료가 된다.

6. 남은 과제와 일정

과제	내용	시점
데모 구현	설계변경 문서 업로드 → 신호 추출 → 반영 여부 대조 → 영향 범위 산출 → 경보. 범위·담당은 조별 논의로 확정	최종 발표 전
기대효과 정량화	도입 진단 기준선(경영기획·원가 부서의 검증 공수) 측정 방안 설계. 공수 정량치는 미확보	최종 제출 전
임계치 기준 초안	금액·비율 기준과 승인 절차 설계	최종 제출 전
수용성 확인	상시 알림의 오탐 허용도. 인터뷰에서 직접 답변 미확보	추가 인터뷰 시
발표자료 정리	3·4장 병합과 본문 텍스트 감축	발표 전